Requisitos de una aplicación para UNS

Oct 10, 2026 · @Fabian

No existe una certificación UNS: una aplicación encaja en un Unified Namespace si cumple los requisitos de esta lista. El UNS es una arquitectura, no un producto. Es el punto central donde se publica en tiempo real el estado actual del negocio industrial, organizado en una jerarquía semántica.

Requisitos esenciales

Sin estos siete requisitos, la aplicación no puede participar en un UNS.

#	Requisito	Por qué
1	Cliente MQTT (publicar y suscribirse)	MQTT es el transporte estándar del UNS
2	Publicación por eventos (report by exception)	El UNS se basa en eventos, no en polling
3	Topics configurables y jerárquicos (ISA-95: empresa/sitio/área/línea/equipo/dato)	Cada dato está en su sitio semántico
4	Mensajes retained	El UNS refleja el estado actual
5	Payload estandarizado: JSON con valor, timestamp, calidad y unidad, y/o Sparkplug B	Cualquier consumidor puede interpretar el dato
6	Seguridad: TLS, autenticación (usuario/contraseña o certificados X.509), compatibilidad con ACL por topic	El UNS es el núcleo de datos de la empresa
7	Detección de estado o caída (Last Will o birth/death de Sparkplug)	Evita mostrar datos obsoletos como válidos

Requisitos muy recomendables

Estos ocho requisitos separan una integración básica de una lista para producción a escala.

#	Requisito	Por qué
8	Sparkplug B nativo	Gestión de estado, tipos y autodescubrimiento en la capa OT
9	Plantillas o modelos de activos	Escalar a cientos de equipos de forma consistente
10	Bidireccional (suscribirse y actuar, por ejemplo escribir en PLCs)	Comandos y consignas desde el UNS, siempre con control
11	Store & Forward	No se pierden datos si cae la conexión con el broker
12	QoS configurable (0/1/2)	Ajuste entre rendimiento y garantía de entrega
13	Failover o varios brokers	Alta disponibilidad y arquitecturas multiplanta
14	MQTT 5.0	Mejor gestión de errores, expiración de mensajes y metadatos
15	Lógica o scripting en el edge	Calcular KPIs y normalizar datos cerca del origen

Requisitos según el papel en el UNS

Los requisitos clave dependen de si la aplicación produce datos, los distribuye o los consume.

Papel	Ejemplos	Requisitos clave
Productor edge	vNode, Kepware, Litmus, Ignition Edge	Drivers OT, publicación jerárquica, Sparkplug B/JSON, Store & Forward, plantillas
Broker (hub)	HiveMQ, EMQX, Mosquitto	Alta disponibilidad o clúster, retained, ACL, TLS, ser Sparkplug-aware si se usa Sparkplug B
Consumidor / procesador	MES, SCADA, BI, IA, Node-RED, historian	Suscripción con comodines, interpretar el payload, respetar la calidad del dato, republicar sus resultados en el UNS

Una buena aplicación UNS no solo consume: también devuelve valor al UNS. Por ejemplo, el MES publica la orden actual y el sistema de OEE publica sus KPIs.

Requisitos de arquitectura

Ninguna aplicación los cumple por sí sola, pero sin ellos no hay UNS.

- **Broker central** independiente y con alta disponibilidad.
- **Modelo de datos y convención de nombres** definidos y documentados.
- **Gobernanza**: quién publica qué, en qué ramas y quién puede escribir.
- **Historian** suscrito al UNS, porque el UNS es estado actual, no histórico.

Resumen en una frase

Una aplicación encaja en un UNS si publica y/o consume por eventos vía MQTT, en una jerarquía semántica, con payloads estandarizados, estado actual (retained), detección de caídas y seguridad. El UNS completo además necesita un broker central y un modelo de datos gobernado.

Aplicado a vNode, Node-RED y Matrikon

vNode cumple todos los requisitos esenciales y casi todos los recomendables. Node-RED puede cumplirlos si se construyen. Matrikon está pendiente de verificar.

Aplicación	Encaje	Detalle
vNode	Componente edge completo	Sparkplug B, JSON retained, plantillas ISA-95, bidireccional, Store & Forward y JavaScript (confirmado por el usuario). No incluye broker, que no le corresponde
Node-RED	Posible, con desarrollo propio	Store & Forward, plantillas y Sparkplug B hay que construirlos o resolverlos con nodos de la comunidad
Matrikon	Pendiente de verificar	Si solo ofrece OPC UA, es una fuente para el UNS y necesita un gateway hacia MQTT

Las capacidades de vNode proceden de su información pública y de lo que confirmó el usuario. Conviene validarlas con una prueba sobre equipos y volumen de tags reales.

Por qué importa el UNS al integrador y al cliente final

El UNS convierte la integración a medida, frágil y cara en una infraestructura de datos reutilizable. Cada parte gana cosas distintas.

Para el cliente final

- **Menor coste total de propiedad**: cada sistema se conecta una vez al UNS, y una integración pasa a ser una suscripción a un topic. Cambiar un sistema no rompe los demás.
- **Independencia de proveedores**: los datos viven en una capa abierta (MQTT, JSON, Sparkplug B), no dentro del SCADA o MES de un fabricante. Se puede sustituir un sistema sin rehacer las integraciones.
- **Datos listos para analítica e IA**: ya llegan estructurados (ISA-95), con contexto y en tiempo real. Un piloto de mantenimiento predictivo u OEE arranca en días, no en meses.
- **Decisiones en tiempo real**: producción, mantenimiento, calidad y dirección ven la misma verdad a la vez y reaccionan en segundos.
- **Escalabilidad multiplanta**: con la misma estructura y plantillas, replicar una solución en otra planta es casi copiar y pegar.
- **Seguridad y gobernanza**: un único punto de acceso controlado (TLS y ACL), sin puertos entrantes en la red OT. Facilita alinearse con IEC 62443.

Para el integrador

- **Proyectos más rápidos y repetibles**: plantillas de activos, convenciones de topics y stacks de referencia que se reutilizan de un cliente a otro. Menos horas por proyecto y más margen.
- **Menos riesgo técnico**: menos integraciones a medida, menos puntos de fallo y menos soporte posventa. Permite poner en marcha por fases.
- **Diferenciación comercial**: los clientes preguntan cada vez más por UNS, Industria 4.0 e IA. El integrador pasa a ser socio de transformación digital, con hojas de ruta a varios años.
- **Nuevas líneas de negocio**: consultoría de arquitectura y gobernanza, servicios recurrentes y nuevos casos de uso (OEE, energía, calidad, IA) sobre la misma base.
- **Ecosistema abierto**: se elige el mejor producto para cada capa sin quedar atado a un fabricante, y se integra fácilmente con otros proveedores del cliente.

Resumen comparativo

Ámbito	Cliente final	Integrador
Económico	Menor coste de integración y mantenimiento	Proyectos más rápidos y con mejor margen
Estratégico	Independencia de proveedores y escalabilidad multiplanta	Posicionamiento como socio de transformación digital
Técnico	Datos listos para IA y tiempo real	Soluciones estandarizadas y reutilizables
Riesgo	Menos dependencia y más seguridad	Menos integraciones frágiles y menos soporte
Crecimiento	Nuevos casos de uso sin rehacer la base	Servicios recurrentes y expansión en la cuenta

Para el cliente, el UNS convierte los datos industriales en un activo propio, abierto y escalable. Para el integrador, convierte la integración en una metodología repetible que reduce costes y abre negocio recurrente. Estos beneficios dependen de un buen modelo de datos y de una gobernanza clara.